

关于本学期物理实验课程论文（作品）的通知

物理实验课程论文（作品）的活动是课程学习中的一部分。成绩优良的论文或作品将在学期课程总成绩中予以加分。欲申请课程总成绩为“优秀”的同学请注意，提交课程论文（作品）是取得总评成绩优秀的必要条件之一。课程论文（作品）坚决杜绝抄袭、造假等行为，AI生成内容不超过 20%。

1.课程论文：

- ①对本学期所做的大学物理实验的进一步扩展和研究探索。
- ②对物理实验思想或方法（包括其在生活和工程上的应用）提出具有科学意义的观点、新构思或设计方案。
- ③对物理实验仪器的改进、物理实验数据处理的优化分析方案。

论文格式模板和参考文档下载请访问物理实验中心（<https://phylab.seu.edu.cn>）→物理实验论文管理系统→相关材料下载。

2. 课程作品

①物理实验教学微视频

采用动画演示实验装置的调节原理与调节方法。

- 1) 主题突出、内容完整，物理现象直观明显，原创性强；
- 2) 视频声音和画面清晰，视频长度不超过 3 分钟；
- 3) 视频文件为 MP4，大小不超过 60 M，具体格式要求详见附件 1。

②实验教学讲课视频

- 1) 讲课内容从《大学物理实验》课程的相关教学内容中选取；
- 2) 视频声音和画面清晰，视频讲课时长 16 到 20 分钟之间；
- 3) 视频文件为 MP4，大小不超过 60 M；具体格式要求详见附件 1。

③AI+物理实验

将 AI 技术与物理实验结合，实现物理现象的观察、物理参数的测量。

- 1) 设计实验方案（含原理）；
- 2) 制作一个实验装置，实现物理现象的观察、物理参数的测量等；
- 3) 利用 AI 技术，完成测量过程、数据处理或结果分析等；
- 4) 提交研究报告（实验原理和设计方案，实验仪器照片，实验数据测量与分析，结论）

3 提交时间：

2025 年 12 月 22 日—2026 年 1 月 3 日，逾期提交不计成绩。

4.课程论文（作品）提交方式：

登录实验中心主页→物理实验论文（作品）管理系统→课程论文（作品）提交，按提示填写相关信息，包括名称、类别、论文（作品）摘要和主要创新点，并上传电子版论文或视频文件（请确认“电子文件状态”为“已提交”）。

5.请关注参加校级竞赛：

2026 年“第二十二届东南大学物理实验竞赛”活动即将开始（竞赛章程请关注教务处网站或实验中心网站），所有同学均可自愿参加，**其中课程论文（作品）成绩良好以上的同学即已取得校竞赛的复赛资格。****为避免错过可能的获奖机会，请同学务必在 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 30 日登录“教务处网站→办事平台→学生学科竞赛管理系统→第二十二届东南大学物理实验竞赛”报名注册参赛。**

（注：①若不在教务处网站注册，即使后续评审出的优秀论文或作品也无法得到校竞赛获奖资格。②若注册时论文（作品）题目尚未确定，可暂定为“物理实验研究论文”或“物理实验研究作品”。）

对课程论文（作品）进行修改或重新整合后再提交竞赛，此过程对促进同学们提升科学研究基本能力大有益处，同时也能有效提高论文或作品质量，在校竞赛中取得好成绩。往届都有部分优秀论文得到老师的后续指导参加更高等级的竞赛或正式发表。请愿意进一步修改论文或作品参赛的同学时常关注实验中心网站上的有关通知，包括论文或作品修改指导意见、校竞赛培训指导、校竞赛决赛答辩等。

物理实验中心

2025.12

附件 1. 视频格式要求

录制软件不限，自行选取。

1. 压缩格式：

采用 H.264/AVC (MPEG-4 Part10) 编码格式。

2. 码流：

动态码流的码率为不低于 1024Kbps，不超过 1280Kbps。

3. 分辨率：

(1) 采用标清 4:3 拍摄时，建议设定为 720×576 ；

(2) 采用高清 16:9 拍摄时，建议设定为 1280×720 ；

(3) 同一视频中不同来源的视频素材应统一画幅宽高比，不得混用。

4. 帧率：25 帧/秒。

5. 扫描方式：逐行扫描。

6. 采用 MP4 格式封装。

微视频短于 3 分钟，讲课视频 16 至 20 分钟，视频文件大小不超过 60M；